

Compréhension de l'article — Krapez (2019, en ligne 2018)

Krapez, *International Journal of Thermal Sciences* **136** (2019) 182-199

Version corrigée — 8 septembre 2026

1. Les deux équations de départ

1.1 Formulation duale

L'article traite simultanément deux équations. La première porte sur la température transformée, la seconde sur la densité de flux transformée :

$$p \rho c(z) \theta = \frac{d}{dz} \left[\lambda(z) \frac{d\theta}{dz} \right], \quad p \frac{1}{\lambda(z)} \phi = \frac{d}{dz} \left[\frac{1}{\rho c(z)} \frac{d\phi}{dz} \right].$$

Dans la première, la conductivité figure sous l'opérateur de dérivation et la capacité volumique intervient algébriquement. Dans la seconde, les rôles sont permutés et les propriétés apparaissent sous forme inverse.

Cette dualité n'introduit aucune physique nouvelle. Sa conséquence est que toute construction menée sur l'une des deux formulations produit simultanément un second profil de matériau, distinct du premier. Le catalogue de profils solvables est ainsi doublé sans travail supplémentaire.

1.2 Origine de la formulation en flux

La formulation en flux s'obtient en éliminant la température au lieu du flux. Les deux relations de départ sont la loi de Fourier et le bilan d'énergie :

$$\varphi = -\lambda(z) \frac{\partial T}{\partial z}, \quad \rho c(z) \frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}.$$

En isolant les deux dérivées de T et en utilisant l'égalité des dérivées croisées, $\partial_t(\partial_z T) = \partial_z(\partial_t T)$, la température disparaît et il reste

$$\frac{1}{\lambda(z)} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[\frac{1}{\rho c(z)} \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right].$$

L'inversion algébrique du bilan qui rend cette élimination possible est propre à la géométrie unidimensionnelle. En dimension supérieure, l'opération met en jeu l'inversion d'une divergence.

1.3 Passage au domaine spectral

La séparation $T(z, t) = \theta(z) e^{pt}$ transforme la dérivée temporelle en une multiplication par p , puisque l'exponentielle est proportionnelle à sa propre dérivée. L'exponentielle se simplifie des deux membres et l'équation aux dérivées partielles devient une équation différentielle ordinaire en z , paramétrée par p .

En régime harmonique, $p = i\omega$ et θ est l'amplitude complexe de la température : son module donne l'amplitude d'oscillation, son argument le déphasage. En régime transitoire, p est la variable de Laplace et θ est une transformée intégrale, sans interprétation ponctuelle équivalente.

2. Changement de profondeur

2.1 Définition de la coordonnée transformée

$$\xi(z) = \int_0^z \frac{du}{\sqrt{a(u)}}, \quad [\xi] = s^{1/2}.$$

L'analyse dimensionnelle donne $[a] = \text{m}^2 \text{s}^{-1}$, donc $[a^{-1/2}] = \text{s}^{1/2} \text{m}^{-1}$ et $[\xi] = \text{s}^{1/2}$. Le carré de ξ possède ainsi la dimension d'un temps : le temps de diffusion cumulé le long du trajet. Pour un milieu homogène, $\xi = z/\sqrt{a}$ et $\xi^2 = z^2/a$.

2.2 Justification de l'exposant

L'équation de la chaleur est du second ordre en espace et du premier ordre en temps ; le groupement caractéristique est donc z^2/a . L'exposant $-1/2$ est le seul qui absorbe entièrement la diffusivité dans la graduation de l'axe spatial.

Un exposant -1 conduirait à la résistance thermique intégrée, qui définit une autre coordonnée et une autre structure de solutions, associée aux fonctions de Bessel.

2.3 Équations transformées

En appliquant $d/dz = a^{-1/2} d/d\xi$ et les identités $\lambda/\sqrt{a} = b$ et $\rho c = b/\sqrt{a}$, les deux équations deviennent

$$p b \theta = (b \theta')', \quad p b^{-1} \phi = (b^{-1} \phi')',$$

où l'accent désigne désormais la dérivation par rapport à ξ .

La diffusivité n'apparaît plus dans ces équations. Elle n'a pas disparu de la physique : elle a été transférée dans la définition de la coordonnée. Le nombre de fonctions matériau inconnues passe ainsi de deux à une, l'effusivité. Cette réduction constitue le pivot de la méthode : elle rend possible la démarche inverse consistant à choisir une forme résoluble et à remonter au profil correspondant.

3. Changement d'inconnue

3.1 Transformation de Liouville

Le développement de l'équation transformée fait apparaître un terme en dérivée première,

$$\theta'' + \frac{b'}{b} \theta' = p \theta.$$

La substitution $\theta = \psi u$ suivie de l'annulation du coefficient de ψ' conduit à l'équation $2u' + (b'/b)u = 0$, dont la solution est $u = b^{-1/2}$ à une constante près. Le facteur n'est donc pas postulé mais déterminé : aucune autre fonction n'annule ce terme.

3.2 Forme normale

$$\frac{d^2 \psi}{d\xi^2} - (V(\xi) + p)\psi = 0, \quad V(\xi) = \frac{s''(\xi)}{s(\xi)}, \quad s(\xi) = b^{\pm 1/2}(\xi).$$

L'exposant positif correspond à la formulation en température, l'exposant négatif à la formulation en flux. Cette convention de double signe est employée dans l'ensemble de l'article.

La dimension de V est celle de l'inverse d'un temps, ce qu'impose son addition à p dans l'équation.

3.3 Statut de la fonction auxiliaire

La fonction ψ n'est pas une grandeur physique mesurée. Elle constitue un intermédiaire de calcul dont l'intérêt est de placer l'équation sous forme normale, ce qui donne accès aux méthodes de construction de potentiels solvables, notamment les transformations de Darboux.

4. Prééminence de l'effusivité

4.1 Loi de Fourier transformée

$$\phi = -\lambda \frac{d\theta}{dz} = -\frac{\lambda}{\sqrt{a}} \frac{d\theta}{d\xi} = -b(\xi) \theta'.$$

Dans l'espace transformé, la conductivité est remplacée par l'effusivité. Toute condition aux limites faisant intervenir un flux conductif ne dépend donc que de b .

4.2 Identité des réponses de surface

L'équation ne contient que $b(\xi)$; les conditions aux limites ne contiennent que $b(\xi)$; la solution $\theta(\xi)$ ne dépend donc que de $b(\xi)$.

La surface correspond à $\xi = 0$ pour tout matériau. Deux milieux différents dans l'espace physique mais partageant le même profil transformé produisent par conséquent une réponse de surface identique : même amplitude, même phase, même contraste, même effusivité apparente, à toute fréquence et à tout instant.

La différence entre ces deux milieux correspond à un étirement local différent de l'axe des profondeurs, sans manifestation observable depuis la surface.

4.3 Portée du résultat

Ce résultat de non-unicité concerne le transfert unidimensionnel. En dimension supérieure, la conduction latérale réintroduit séparément certaines propriétés et la réduction à la seule effusivité cesse d'être valable.

5. Méthode des quadripôles

5.1 Vecteur d'état

Le couple retenu est constitué des deux grandeurs continues à une interface parfaite :

$$(\theta, \phi), \quad \phi = -b \theta'.$$

La continuité de la température résulte du contact parfait, celle du flux de la conservation de l'énergie. Le gradient thermique, lui, n'est pas continu lorsque la conductivité présente un saut ; le couple $(\theta, d\theta/dz)$ ne conviendrait donc pas à l'enchaînement matriciel.

5.2 Construction de la matrice

La solution générale de la forme normale s'écrit comme combinaison de deux solutions indépendantes, $\psi = c_1 K + c_2 P$. Le retour aux grandeurs physiques s'effectue par

$$\theta = \frac{\psi}{s}, \quad \phi = -W(s, \psi), \quad W(f, g) = fg' - f'g.$$

Le vecteur d'état dépend linéairement des deux constantes, $\mathbf{v} = \mathbf{A}(\xi) \mathbf{c}$. En écrivant cette relation aux deux bords et en éliminant les constantes,

$$\mathbf{M} = \mathbf{A}(\xi_0) \mathbf{A}(\xi_1)^{-1}.$$

5.3 Composition et déterminant

La relation de transfert étant linéaire et le vecteur de sortie d'une couche étant le vecteur d'entrée de la suivante, la composition d'un empilement correspond au produit ordonné des matrices,

$$\mathbf{M}_{\text{total}} = \mathbf{M}_1 \mathbf{M}_2 \cdots \mathbf{M}_N,$$

l'ordre suivant le parcours de la face avant vers la face arrière.

Pour une équation en forme normale, le théorème d'Abel garantit que le wronskien de deux solutions est constant. Il en résulte $\det \mathbf{M} = 1$.

5.4 Limite homogène

Lorsque l'effusivité devient constante, $V = 0$ et l'équation se réduit à $\psi'' = p\psi$. Les entrées du quadripôle prennent alors la forme classique

$$A = D = \cosh(\sqrt{p}\xi_1), \quad B = \frac{\sinh(\sqrt{p}\xi_1)}{b\sqrt{p}}, \quad C = b\sqrt{p} \sinh(\sqrt{p}\xi_1),$$

avec $AD - BC = \cosh^2 - \sinh^2 = 1$. Pour une couche d'épaisseur $D_{\text{ép}}$, $\xi_1 = D_{\text{ép}}/\sqrt{a}$ et l'on retrouve l'expression classique du quadripôle homogène.

Cette limite constitue le critère de validation de toute expression quadripolaire de couche graduée.

6. Indétermination du retour à la profondeur physique

6.1 Nature de l'indétermination

La reconstruction d'un profil dans l'axe physique exige la relation entre z et ξ . Or cette relation dépend de la diffusivité, qui figure parmi les grandeurs recherchées. Toute tentative d'inversion directe conduit à une définition récursive.

6.2 Famille paramétrée

$$z(\xi) = \int_0^\xi \lambda^q c^{q-1} b^{1-2q} du,$$

identité valable pour toute valeur de q , l'exposant de λ se réduisant à $1/2$ et celui de c à $-1/2$ après regroupement.

q	Propriété supposée constante
0	capacité thermique volumique
$1/2$	diffusivité
1	conductivité

Lorsque le préfacteur $\lambda^q c^{q-1}$ est constant, il sort de l'intégrale et la quadrature se réduit à la primitive d'une puissance de b . En dehors de ces trois valeurs, q joue le rôle d'une hypothèse de fermeture intermédiaire sans correspondre à une propriété matérielle particulière.

6.3 Information supplémentaire requise

Deux fonctions indépendantes sont nécessaires à la définition complète d'un milieu thermique. La mesure unidimensionnelle en fournit au plus une, l'effusivité transformée. Une information indépendante est donc requise : mesure directe d'une propriété, mesure indépendante de l'épaisseur, ou hypothèse de fermeture explicite.

Les distributions de propriétés compatibles avec un même signal peuvent s'étendre sur plusieurs ordres de grandeur. L'article rapporte des variations de conductivité couvrant deux décades entre les valeurs extrêmes de q , pour un champ mesuré identique.

7. Potentiel constant et trichotomie

7.1 Les trois régimes

L'imposition $V = \beta$ ramène la forme normale à une équation à coefficients constants, $s'' = \beta s$, dont le signe de β détermine la nature des solutions.

Signe	Solutions pour $s(\xi)$	Famille
$\beta > 0$	$\cosh(\xi/\xi_c), \sinh(\xi/\xi_c)$	hyperbolique
$\beta = 0$	fonctions affines de ξ	linéaire
$\beta < 0$	$\cos(\xi/\xi_c), \sin(\xi/\xi_c)$	trigonométrique

Pour β positif, la dérivée seconde est de même signe que la fonction et la solution diverge exponentiellement. Pour β négatif, elle est de signe opposé et produit une oscillation. La famille affine constitue la limite dégénérée entre les deux et non une quatrième famille indépendante.

Le profil d'effusivité s'en déduit par $b = s^{\pm 2}$, et la longueur caractéristique vaut $\xi_c = |\beta|^{-1/2}$, dont le carré est un temps de diffusion propre au profil.

7.2 Décalage spectral

Un potentiel constant équivaut à un décalage du paramètre spectral,

$$p \longrightarrow p + \beta,$$

les solutions du champ devenant $\cosh(\sqrt{p + \beta} \xi)$ et $\sinh(\sqrt{p + \beta} \xi)$. La structure mathématique demeure celle du cas homogène.

7.3 Paramètre de courbure

Le rapport entre le temps caractéristique du profil, ξ_c^2 , et le temps de diffusion à travers la couche contrôle le degré de courbure du profil. Un rapport élevé correspond à un comportement proche de l'uniformité ; un rapport faible correspond à une courbure prononcée.

8. Points critiques relevés

8.1 Statut de l'analogie spectrale

L'auteur précise que la dénomination de Schrödinger ne repose que sur une similarité de forme. Aucune condition d'intégrabilité de carré ne s'applique à ψ , les solutions sont recherchées pour des valeurs complexes arbitraires de p , et aucune recherche de valeurs propres ni d'états liés n'est menée.

8.2 Restitution des variations profondes

L'article établit par ailleurs que l'effusivité apparente ne rejoint la valeur du substrat que pour des fréquences normalisées inférieures à 10^{-2} , voire 10^{-3} . Les dépassements présentés par certains profils n'apparaissent pas dans les courbes correspondantes. L'auteur relie explicitement cette restitution imparfaite à la difficulté d'obtenir une inversion thermique précise en profondeur, sans en fournir l'explication structurelle.

8.3 Contraste entre diffusion et propagation

En section 4, l'auteur rapporte que les profils duaux appliqués au problème électromagnétique produisent des spectres de réflectance identiques, alors qu'en diffusion thermique deux profils duaux distincts ne peuvent jamais donner la même réponse à toute fréquence. Le passage de l'équation de diffusion à l'équation d'onde s'accompagne donc, sur cet axe, d'une perte d'unicité.

Portée de la version corrigée — 15 septembre 2026

Cette dérivation concerne Fourier. Dans un milieu gradué, les valeurs de diffusivité aux deux faces ne déterminent pas l'intégrale de Liouville ; une loi spatiale ou cette intégrale doit être spécifiée.